Challenge — una giornata a Milano

Lezioni coperte: `L04` — variabili, istruzioni, espressioni, logica booleana · `L05` — selezione

Si svolge in aula al termine di `A01`. **Senza soluzioni** e **senza consegna**: per parlarne, la lezione dopo o il ricevimento.

Cosa ti serve

la macchina	la VM del corso (`guida_VM.md`), o il tuo computer se preferisci
l'editor	Visual Studio Code, `guida_VSCode.md`
il repository	`~/InfoCourse`, aggiornato con `git pull` (`guida_GitHub.md`)
le tracce	la cartella `02_ProgrammareInPython/L05_challenge/`, dieci file da `ch_01.py` a `ch_10.py`

I dati. Vengono tutti da `MeteoMilano2011.csv` (`03_FocusOnData/data/`, separatore `,`, codifica UTF-8), le misure meteo giornaliere di Milano nel 2011. **Non devi aprirlo**: le righe che servono sono già nelle tracce, trascritte in variabili. Leggere un file con Python è l'argomento di `L09`.

Come si lavora

Copia la cartella delle tracce fuori dal repository, per esempio:

```
cp -r ~/InfoCourse/02_ProgrammareInPython/L05_challenge ~/challenge_L05
```

Se lavori dentro `~/InfoCourse`, al prossimo `git pull` le tue modifiche vanno in conflitto con le tracce.

Ogni traccia ha tre parti:

```
# Challenge 4 - Da dove soffia (difficoltà: 2/3)
#
# ... l'enunciato, completo ...

# --- dati: MeteoMilano2011.csv ------------------------------------------
data = "2011-01-01"
direzione = 225

# --- il tuo codice ------------------------------------------------------


# --- risposte -----------------------------------------------------------
```

```
# a.
```

L'**enunciato** sta in testa, in commento, e c'è solo lì: questo file è l'indice. I **dati** sono già pronti. Il **codice** lo scrivi tu, e le **risposte** alle domande vanno nei commenti in fondo.

Quasi tutte le tracce hanno più blocchi di dati, quelli in più commentati: prova il programma su **tutti**, ricommentando il blocco attivo e togliendo il commento al successivo. Un programma provato su un caso solo non è provato.

Alla fine `python ch_N.py`, da un terminale appena aperto, non deve dare errori. Dalla 2 in poi, se lo script chiede dati con `input()`, aspetta che tu li scriva: è normale.

Le challenge si concatenano: la 2 riparte dai dati della 1, la 9 riusa la 4, la 10 riusa la 6 e verifica la 7. Non avendo ancora le funzioni, «riusare» qui vuol dire ricopiare il tuo codice da un file all'altro. Se ti sembra scomodo hai ragione: è il problema che risolve `L08`.

Converti con `int()` e `float()`.

Le dieci

#	Traccia	Difficoltà	Argomento
1	`ch_01.py` — La giornata in variabili	•	espressioni, tipi, f-string
2	`ch_02.py` — Cambiare unità	•	precedenze, decimali, una conversione che non si può fare due volte, `input()`
3	`ch_03.py` — Gelo, ghiaccio, notti tropicali	••	etichette che si escludono e etichette che convivono
4	`ch_04.py` — Da dove soffia	••	settori, un valore che non è un dato
5	`ch_05.py` — Il freddo percepito	••	una formula che vale solo in un campo
6	`ch_06.py` — Che giorno dell'anno	••	il calendario, anni bisestili
7	`ch_07.py` — Che giorno della settimana	•••	tradurre una formula, divisione intera e resto
8	`ch_08.py` — Il giorno dopo	•••	selezione annidata, tutti i casi di bordo
9	`ch_09.py` — Il dato sporco	•••	testo, campi vuoti, segnalare tutto e non solo il primo errore

#	Traccia	Difficoltà	Argomento
10	`ch_10.py` — Quanto distano	•••	contare i giorni senza cicli

La difficoltà sale **in fretta**. Le prime cinque si fanno con quello che hai visto a lezione e negli esercizi; le ultime quattro chiedono di ragionare su un calendario più di quanto chiedano Python.

Riferimenti

`riepilogo_funzioni_python.md` per la sintassi, `L04_esercizi.md` e `L05_esercizi.md` per gli esempi svolti — l'anno bisestile è l'esercizio 12 di `L04`, il wind chill l'abbiamo visto in aula a `F04`.